МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Чулуун нүүрс – Нийт чийгийг тодорхойлох

Hard coal – Determination of total moisture

MNS ISO 589 : 2003

Албан хэвлэл

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛЗҮЙН ТӨВ
Улаанбаатар хот
2003 он

MNS ISO 589 : 2003

Өмнөх үг

ОУСБ (Олон улсын стандартчиллын байгууллага) нь үндэсний стандартчиллын байгууллагууд (ОУСБ-ын гишүүн орнууд)-ын дэлхий дахины холбоо юм. Олон улсын стандарт боловсруулах ажлыг ОУСБ-ын Техникийн хороо (ТХ)-доор дамжуулан хийдэг. Тухайн ТХ-ны хариуцах асуудлыг сонирхсон гишүүн байгууллага бүр уг хороонд төлөөлөлтэй байх эрхтэй. ОУСБ-тай харилцаатай Төрийн болон Төрийн бус олон улсын байгууллагууд уг үйл ажиллагаанд мөн оролцдог. ОУСБ нь цахилгаан техникийн стандартчиллын салбарт ОУЦТК-той нягт хамтран ажилладаг.

Техникийн хороодоос сайшаан гаргасан олон улсын стандартын төслийг гишүүн орнуудаас санал авах зорилгоор тараана. Санал асуулганд оролцсон гишүүн байгууллагуудын 75% нь дэмжлэг өгсөн тохиолдолд стандартыг олон улсын стандартаар батлана.

ISO 589 олон улсын стандартыг ОУСБ-ын *"Хатуу эрдэс түлш"* ISO/TC 27 Техникийн хорооны *"Шинжилгээний аргууд"* SC 5 Дэд хороо боловсруулсан.

Энэхүү стандартын 2 дахь хэвлэлийг ОУСБ-ын техник ажиллагааны зааврын 5.10.1-р зүйлийн дагуу ОУСБ-ын зөвлөлөөр шууд батласан. 1 дэх хэвлэл (ISO 589:1974)-д техникийн засвар өөрчлөлт хийж, дараахь гишүүн орнууд зөвшөөрсөн:

Энэхүү 2 дахь хэвлэлийг дараах гишүүн орнууд зөвшөөрсөн:

Австрали	Энэтхэг	Өмнөд Африкийн БНУ
Австри	Иран	Испани
Бельги	Итали	Швед
Бразил	Япон	Швецарь
Чили	Нидерланд	Турк
Чех	Шинэ Зеланд	Англи
Дани	Филиппин	АНУ
Франц	Польш	ОХУ
Герман	Португал	Югослав
Грек	Румын	

Баримт бичгийг зөвшөөрөөгүй гишүүн улс байхгүй.

ISO 589 стандартын энэхүү хоёр дахь хэвлэлийг Уул уурхайн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан Г.Булган орчуулж, Стандартчилал, хэмжилзүйн үндэсний төвийн ахлах эксперт Н.Ядамсүрэн орчуулгын редакцийг хийв. Орчуулж, үндэсний болгосон MNS ISO 589 стандартын төслийг Хатуу, шингэн, хийн түлшний стандартчиллын Техникийн дэд хороогоор хэлэлцэж, мэргэжлийн хувьд зөвшөлцсөн.

ОУСБ-аас ISO 589 стандартад өөрчлөлт оруулбал үндэсний MNS ISO 589 : 2003 стандартад хугацаа харгалзахгүйгээр мөн өөрчлөлтийг оруулна.

Стандартчилал, хэмжилзүйн төв (СХТ)
Энх тайвны өргөн чөлөө 46А.
Улаанбаатар 211051, Ш/Х - 48

Утас 457763 457765. Факс (976-1) 458032.
E-mail:masm@mongol.mn

© СХТ 2003

Стандартчилал, чанарын баталгаажуулалтын тухай Монгол Улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХТ(Стандартчилал баталгаажуулалтын төв байгууллага) - д байна.

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын код 73.040

Чулуун нүүрс – Нийт чийгийг тодорхойлох **Hard coal – Determination of total moisture**	**MNS ISO 589 : 2003** ***ISO 589:1981(E)***

Стандартчилал, хэмжилзүйн үндэсний Зөвлөлийн 2003 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 16 дугаар тогтоолоор батлав.

Энэ стандарт 2003 оны 5 дугаар сарын 01-ны өдрөөс эхлэн хүчинтэй.

Энэ стандартын норматив шаардлагыг заавал мөрдөнө.

0 Оршил

Нүүрсний чийгийн агуулга нь абсолют утга биш ба тэдгээрийн стандартчилсан тодорхойлолтын гөхцөл болохгүй. Ялгаатай аргуудаар тогтоосон үр дүнгүүд нь зөвшөөрөх хүлцлийн хязгаарт багтах ёстой.

1 Хамрах хүрээ ба хэрэглэх салбар

Олон улсын энэ стандарт нь чулуун нүүрсний нийт чийгийн агууламжийг тодорхойлох 3 аргыг тогтооно. Хоёр арга нь бүх төрлийн нүүрсэнд хэрэглэнэ. Харин гурав дахь аргыг зөвхөн исэлддэггүй нүүрсэнд хэрэглэнэ.

2 Норматив ишлэл

ISO 1988 *Чулуун нүүрс – Дээж авах*
ISO 5272 *Үйлдвэрийн зориулалттай толуол – Тодорхойлолт*

3 Зарчим

3.1 **А арга** (бүх төрлийн чулуун нүүрсэнд)

Дээжийг буцалж байгаа толуолтой эргэх хөргөгч бүхий колбонд халаана. Нүүрсний чийг нь толуолын ууртай хамт хэмжээстэй хуримтлуулагч сав бүхий хөргөгчид очино. Хуримтлуулагч саванд доод үе үүсгэсэн усыг нь салгаад үлдсэн толуолыг юүлэх аргаар нэрлэгийн колбо руу буцааж хийнэ. Нүүрсний чийгийн агууламжийг дээжийн масс ба хуримтлагдсан усны эзлэхүүнээс тооцоолно.

3.2 **В арга** (бүх чулуун нүүрсэнд)

Дээжийг хатаах шүүгээнд 105°С-аас 110°С хүртэл температурт азотын урсгалд хатааж, чийгийн агууламжийг массын хорогдлоор тооцоолно.

3.3 **С арга** (зөвхөн исэлддэггүй чулуун нүүрсэнд, 10.1-г үз)

Дээжийг агаарт 105°С-аас 110°С хүртэл температурт хатааж, чийгийн агууламжийг массын хорогдлоор тооцоолно.

4 Дээжийг бэлтгэх

4.1 Чийгийн агууламжийг тодорхойлох дээжийг агаар орохгүй битүү саванд хүлээж авна.

4.2 А ба В аргын хувьд дээжийн масс 300 г-аас багагүй; жижиг хэсгийн максимум хэмжээ 3 мм-ээс илүүгүй; С аргын хувьд жижиг хэсгийн максимум хэмжээ 20 мм орчим, дээжийн масс нь килограммаар, жижиг хэсгийн максимум хэмжээнээс 0,06 дахинаас бага байж болохгүй.

4.3 Дээжийг бэлтгэх явц агаарын хуурай байвал нийт чийгийн агууламжийг томъёо хэрэглэн тооцоолно (8-р зүйлийг үз).

4.4 А буюу В арга, эсвэл 10.6-гийн дагуу тодорхойлолтыг эхлэхийн өмнө дээжийг битүү саванд 1 мин-аас багагүй хугацаанд боломжтой бол механик аргаар холино.

5 А арга

5.1 Урвалж

Шинжилгээнд зөвхөн нэрсэн ус эсвэл эквивалент цэвэр ус хэрэглэнэ.

5.1.1 Толуол (10.3-г үз) ISO 5272-ын шаардлагыг мөрдөнө.

5.2 Багаж

Ердийн лабораторийн багаж: хэмжээстэй шилэн сав "ISO/TC 48, *Лабораторийн шилэн сав холбогдох багаж хэрэгслүүд*" дагуу бэлтгэсэн Олон Улсын Стандартын шаардлагад тохирох.

5.2.1 Нэрлэгийн колбо, 500 мл-ээс багагүй эзлэхүүнтэй.

5.2.2 Хөргөгч, 200 мм-ээс багагүй урт, дистиллятыг хуримтлуулагч сав руу чиглүүлэх сунгасан амсартай тул талуудыг нь сэгсрэх шаардлагагүй (10.3-г үз).

5.2.3 Хуримтлуулагч сав, 0,1 мл хэмжээстэй, шингэрсэн усыг хуримтлуулна (10.2-г үз).

Юүлэх хоолойг хуримтлуулагч савтай холбох буюу хөргөгчийн доод хэсэг нь шингэрсэн толуолыг нэрлэгийн колбо руу буцаана. Хөргөгч нь уурын урсгалыг дээш нь эсвэл доош нь урсгах замаар шингэрүүлнэ.

Хөргөгч, хуримтлуулагч сав ба нэрлэгийн колбо зүлгэсэн шилэн холбогчоор хоорондоо холбогдоно.

5.2.4 Шилэн хоолой, 5 мм орчим голчтой, 5 мм урт хурц ирмэгтэй хэрчимүүд (эсвэл хүчтэй дэврэлтээс сэргийлэх бусад тохиромжтой арга).

5.2.5 Шуршигч хоолой: хөргөгчийн дотор гадаргууг доош нь толуолоор угаах шилэн хоолой (зөвхөн дээшээ урсгалтай хөргөгчид шаардагдана).

5.3 Туршилтын явц

5.3.1 Тодорхойлолт

100 г орчим дээжийг 0,1 г нарийвчлалтай жинлэн (10.4-г үз), хуурай нэрлэгийн колбо (5.2.1) руу хийнэ. 200 мл толуолыг нэрлэгийн колбоны хана буюу хүзүүнд наалдсан нүүрсийг угаах маягаар доош хийнэ. Нэрлэгийн колбонд хүчтэй буцлахаас нь сэргийлж хоёроос гурван шилэн хоолой (5.2.4) хийж, хуримтлуулагч сав (5.2.3)-ыг толуол (5.1.1)-оор дүүргэн багажаа угсарна. Нэрлэгийн колбоо халааж хөөсрөн буцлах температурын цэгийг барина.

Нэрлэгийг хэмжээстэй хуримтлуулагч сав (5.2.3)-д нэмж ус хуримтлагдахгүй болтол үргэлжлүүлэх ба түүнээс цааш дахин 10 минут нэрнэ. Багажийн гадаргууд наалдсан усыг салгахад хэдэн минутын өмнө нэрлэгийг дуусгаж, хөргөгч рүү орох усыг зогсооход толуолын уур усны дуслуудыг доош угаана; өөр бусад тохиромжтой туршилтын явцыг хэрэглэж болно.

Усны эзлэхүүн *V*-ийг 0,5мл нарийвчлалтай хэмжинэ. Хэрэв хуримтлуулагч саван дахь уусмалын дээд үе цэвэр биш бол хуримтлуулагч саваа усан баннанд 60°C температурт 20 минут тавьж, тасалгааны температурт хөргөөд усны эзлэхүүнийг хэмжинэ.

5.3.2 Калибровка

Багажийг микробюреткээр нарийн хэмжсэн эзлэхүүн нь мэдэгдэж байгаа усыг нэрж тохируулах ба түлшин дэх чийгийн агуулгын хучилтын хэмжээ нь магадгүй тохирно. График зурж, нэг талд нь нэмсэн усны миллитрыг эсрэг талд нь салгасан усны миллитрыг үзүүлж, үүнийг туршилт бүрд тодорхойлсон усны эзлэхүүнд засвар оруулахад хэрэглэнэ.

5.4 Үр дүнг илэрхийлэх

Нүүрсний шинжилсэн дээжин дэх усны нягт 1 г/мл гэвэл чийг *M*-ийг доорх томъёогоор олж, массын хувиар илэрхийлнэ

$$\frac{V_0}{m} \times 100$$

Энд:
m – шинжилгээнд авсан нүүрсний масс, г;
V_0 – графикаас тэмдэглэсэн усны засвар оруулсан эзлэхүүн, мл.

Тодорхойлолтыг А аргаар явуулбал үр дүнг 0,1% нарийвчлалтай илэрхийлнэ.

6 В арга

6.1 Урвалж

6.1.1 Азот, хуурай ба массын хуваагдлын 30×10^{-6}-аас бага хүчилтөрөгчийн агуулгатай (хавсралтыг үз).

6.1.2 Хатаагч: шинэ буюу дахин сэргээсэн силикагель эсвэл эксикаторт хэрэглэгддэг бусад хатаагч.

6.2 Багаж

Ердийн лабораторийн багаж хэрэгсэл: хэмжээстэй шилэн сав "ISO/TC 48, *Лабораторийн шилэн сав холбогдох багаж хэрэгслүүд*" дагуу бэлтгэсэн Олон Улсын Стандартын шаардлагад тохирох.

6.2.1 Азотын хатаагч шүүгээ, хүчилтөрөгчгүй хуурай азотын урсгалаар орчинг цагт 15 удаа өөрчлөх хангалттай нөөцтэй, температурын хязгаарыг 105°C-аас 110°C хүртэл хянах чадвартай байна. Тохирох зуухыг зурагт үзүүлсэн.

6.2.2 Бюкс, намхан, цахиурын оксидон эсвэл шилэн, зүлгэсэн шилэн амсартай ба түүнд суурилагдах тагтай, эсвэл коррозид ордоггүй ба дулаанд тэсвэртэй материалаар хийсэн сайн тохирох тагтай. Бюкс бүрийн голч нь 10 г дээжинд нүүрсний давхаргын гадаргуугын нягт 0,3 г/см^2-аас илүүгүй байхаар байна.

6.2.3 Жин, 1 мг хүртэл нарийвчлалтай.

6.3 Туршилтын явц

Цэвэр, хуурай бюкс(6.2.2)-ийг тагтай нь 0,01г нарийвчлалтай жинлэн, 10 г-аас багагүй дээжийг гадаргуугаар нь нэгэн жигд тараана. Тагласан бюксээ жинлээд, түүнд агуулагдах жинлэж авсан нүүрсний массыг тодорхойлно.

Тагийг нь эксикаторт хийгээд, таггүй бюксээ зуух(6.2.1)-д тогтмол масстай болтол (10.5-г үз) нь 105°C-аас 110°C температурт халаана. Тагийг нь таглан, металл хавтан дээр 10 минут түргэн хөргөөд эксикаторт шилжүүлж дахин 10 минут болгосны дараа жинлэнэ.

6.4 Үр дүнг илэрхийлэх

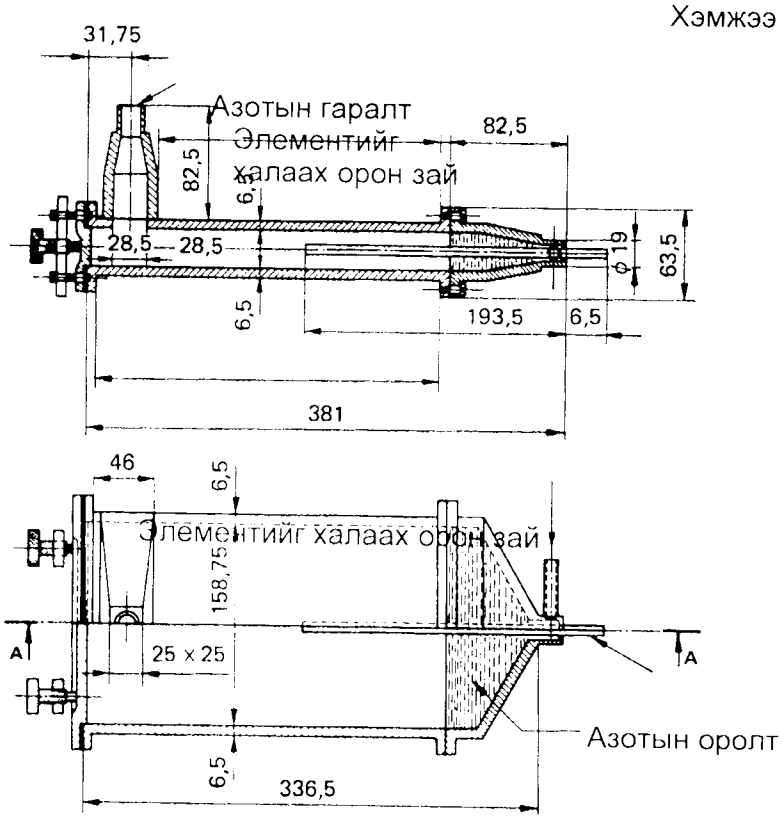
Нүүрсний шинжилсэн дээжин дэх чийг- *M*-ийг доорх томъёогоор олж, массын хувиар илэрхийлнэ

$$\frac{m_2 - m_3}{m_2 - m_1} \times 100$$

Энд:
m_1 – хоосон тагтай бюксын масс, г;
m_2 – халаахын өмнөх дээж бүхий тагтай бюксын масс, г;
m_3 – халаасны дараах дээж бүхий тагтай бюксын масс, г.

Тодорхойлолтыг В аргаар явуулбал үр дүнг 0,1% нарийвчлалтай илэрхийлнэ.

Хэмжээ миллиметрээр



А – А огтлол

гуурс

Термометрийн

0.25 нэрлэсэн хэмжээ бүхий нүхтэй зэс тор

Зураг. Тохиромжтой азотын хатаах шүүгээ

7 С арга

7.1 Багаж

Ердийн лабораторийн багаж хэрэгсэл: хэмжээстэй шилэн сав "ISO/TC 48, *Лабораторийн шилэн сав холбогдох багаж хэрэгслүүд"* дагуу бэлтгэсэн Олон Улсын Стандартын шаардлагад тохирох.

7.1.1 Агаарын хатаагч шүүгээ, агаарын урсгалаар орчинг хангалттай, хурдан өөрчлөх, жишээлбэл: цагт 3-аас 5 удаа, температурыг 105°C-аас 110°C хүртэл хязгаарт хянах чадвартай байна.

7.1.2 Тэвш, коррозид ордоггүй, дулаанд тэсвэртэй материалаар хийсэн, хэмжээ нь гадаргуугын талбайн сантиметр квадрат бүрд 1 г дээж байхаар нийт дээжийг агуулахуйц байна.

7.1.3 Жин, шинжилгээний зориулалтаар сав ба дээжийг 0,1%-ын ойролцоо утгад жинлэхэд хангалттай нарийвчлалтай.

7.2 Туршилтын явц

Шинжилгээний зориулалтаар сав ба дээжийг 0,1% нарийвчлалтай жинлэнэ (хэрэв дээж дээд тал нь 3 мм хэмжээтэй бол, 10.6-г үз). Хоосон хуурай тэвш(7.1.2)-ийг жинлэн, дээжийг тэвш рүү гүйцэд хийж гадаргуугын талбайн 1 см^2 орчимд 1 г дээж байхаар жигд тараана. Дээж наалдсан чийгтэй савыг халааж хатаан, үлдсэн дээжийг тэвш рүү хийж хуурай хоосон савыг жинлэнэ.

Дээж хийсэн тэвшээ зуух(7.1.1)-д тавьж, 105°C-аас 110°C температурт тохируулна. Дээжтэй тэвшээ тогтмол масстай болтол (10.5-г үз) нь халааж, хөргөх явцад чийг шингээхээс сэргийлж халуун байхад нь жинлэнэ. Шаардагдах хугацаа нь нүүрсний жижиг хэсгийн хэмжээнээс хамааранд 3-аас 6 цаг ба түүнээс их байж болно.

7.3 Үр дүнг илэрхийлэх

Нүүрсний шинжилсэн дээжин дэх чийг *M*-ийг доорх томъёогоор олж, массын хувиар илэрхийлнэ

$$\frac{(m_1 - m_4) \quad (m_3 - m_2)}{(m_1 - m_4)} \times 100$$

Энд:
m_1 – шинжилгээний төлөв дэх дээж бүхий савны масс, г;
m_2 – хоосон тэвшний масс, г;
m_3 – халаасны дараах дээжтэй тэвшний масс, г;
m_4 – хуурай, хоосон савны масс, г.

Тодорхойлолтыг С аргаар явуулбал үр дүнг 0,1% нарийвчлалтай илэрхийлнэ.

8 Нийт чийгийн агууламжийг тооцоолох ба илэрхийлэх

8.1 Агаарын хуурай биш дээж

Дээжийг бэлтгэх ажлыг агаарын хуурай төлөвт явуулаагүй бол нүүрсний шинжилсэн дээжин дэх чийг *M*-ийг (5.4, 6.4 эсвэл 7.3-г үз) нийт чийгээр илэрхийлнэ.

8.2 Агаарын хуурай дээж

Дээжийг бэлтгэх ажлыг агаарын хуурай төлөвт ISO 1988-д тогтоосон аргын дагуу явуулсан бол нийт чийгийг доорх томъёогоор олж, массын хувиар илэрхийлнэ

X+M(1-X/100)

Энд:
X – эх дээжний агаарын хуурай алдагдал, массын хувь;
M– агаарын хуурай дээжинд тодорхойлосон үлдэгдэл чийг, массын хувь.

8.3 Илэрхийлэх

Нийт чийгийн тодорхойлолтонд үр дүнг 0,1% нарийвчлалтай илэрхийлэх ба тодорхойлолтын арга нь өгөгдсөн.

9 Аргын нарийвчлал

Чийгийн агууламж	Үр дүнгүүдийн хооронд байж болох максимум зөвшөөрөх зөрүү	
	Нэг лабораторид (тохирц)	**Өөр өөр лабораторид** (таарц)
10%-иас бага	0,5% абсолют	(9.2-г үз)
10% ба түүнээс их	үр дүнгийн утгын 1/20	(9.2-г үз)

9.1 Тохирц

Нэг дээжний хоёр шинжлэх хэсэгт нэг лабораторид нэг лаборант нэг ижил багаж хэрэгсэл хэрэглэн нэг өдөр хийсэн зэрэгцээ тодорхойлолтын үр дүнгүүд (10.7-г үз) нь дээрх хэмжээнээс их зөрүүгүй байх ёстой.

9.2 Таарц

Таарцыг тооцоолоход хангалттай нотолгоо байхгүй тул өөр лабораторид хийсэн тодорхойлолтод таарцын ямарч утгыг иш татахгүй

10 Аргын тайлбар

10.1 Гол төлөв Европод НҮБ-ын эдийн засгийн комиссоор дэмжигдсэн, чулуун нүүрсний Олон улсын ангилалын 0-ээс 5 хүртэл ангилалд багтаж байвал исэлддэггүй нүүрс байна. Эргэлзээтэй нөхцөлд А буюу В аргыг хэрэглэнэ.

10.2 Хуримтлуулагч сав ба хөргөгч цэвэр байх нь чухал. Тэдгээрийг хүхрийн хүчил дэх калийн бихроматын концентрацтай уусмал мэтийн цэвэрлэх бодисоор цэвэрлэнэ.

10.3 Толуолын устай холилдох чадвар сул бол энэ зөвхөн азеотроп холимгийн ханасан нөхцөл дэх хазайлтаас үүсэж болох тодорхойлолтонд алдааны минимум боломжийг үзүүлнэ. Энэ алдааг багасгах нь хялбар боловч үүнийг багажийн тохиргоо зэргийн тодорхойлолтын нэг ижил нөхцөлд хэрэглэхээс сэргийлэхийг зөвлөж байна.

10.4 Хэрэв 100 г дээжин дэх чийгийн агууламж хуримтлуулагч савны эзлэхүүнээс илүү гарвал 50 г дээж авч болно.

10.5 Массын тогтмол байдал нь 30 минутаас багагүй хугацаанд дахин халаахад нийт массын алдагдлын 0,2%-иас илүүгүй өөрчлөлтөөр тодорхойлогдоно.

10.6 Хэрэв тодорхойлолтыг С аргаар хийх бол 10 г-аас багагүй дээжийг авч, 3 мм хүртэл бутлан бэлтгэх ба В аргыг хэрэглэнэ. Агаарын хатаагч шүүгээ (7.1.1)-ээс гадна азотын хатаагч шүүгээ (6.2.1)-д тавина.

10.7 С аргаар зэрэгцээ тодорхойлолтыг ISO 1988-д тогтоосон аргын дагуу авсан зэрэгцээ дээжинд явуулна.

11 Шинжилгээний үр дүнгийн тайлан

Шинжилгээний үр дүнгийн тайланд дараахь мэдээллийг тусгана.

a) шинжилсэн дээжийн тодорхойлолт;
b) хэрэглэгдсэн аргын ишлэл;
c) үр дүн ба хэрэглэсэн илэрхийллийн арга;
d) тодорхойлолтын явцад ажиглагдсан зарим онцлог шинжүүд;
e) Олон улсын энэ стандартад ороогүй ажиллагаа эсвэл нэмэлт ажиглалтууд.

Хавсралт

Азотыг цэвэрлэх төхөөрөмж
(энэ стандартын бүрэлдэхүүн хэсэг)

Худалдаанд байгаа азотод агуулагдах өчүүхэн хэмжээний хүчилтөрөгчийн үлдэгдэл нь исэлдэлт үүсэхэд нөлөөлснөөр хатааж массын хорогдлоор тодорхойлдог массын агууламжийн хэмжээ багасч тооцооны үр дүн буруу гарахаас болгоомжилж, хатаагч шүүгээний минимум хоосон орон зайг агааржуулахад хэрэглэдэг азотыг харьцангуй цэвэр байлгана. Ийм учраас азотыг маш сайн цэвэрлэх төхөөрөмж шаардлагатай: мөнгөн усны манометрын хэдхэн миллиметрийн даралтад 1 мин-д 600мл-ээс багагүй хүчин чадалтай төхөөрөмжийг доор тодорхойлов. Хийн тохиромжтой эх үүсвэр нь шахсан азот бүхий цилиндр юм. Азот цэвэрлэх төхөөрөмж нь 1,2 кг ангижруулсан зэс утас бүхий 500 мм урт, 37мм дотоод голчтой кварцан хоолойноос бүрдэнэ.
Цэвэрлэх хоолойн 380 мм хүртэлх уртыг тохирох зууханд оруулан халааж, хоолойны хэсгийн дагуу хийн урсгалд температурын уналтыг үүсгэх зорилгоор зэс утсыг оролтын төгсгөлд 80мм орчим цухуйлган хийнэ. Ангижруулсан зэс утсыг ойролцоогоор 500°C хүртэл халаана. Хүчилтөрөгчийн үлдэгдлийг зэсийн гадаргуугийн маш том талбайгаар зайлуулна.
Хэрэв азотыг цэвэрлэх явцад үүссэн зэсийн оксидыг ангижруулах шаардлагатай гэж үзвэл 450°C-аас 500°C хүртэл халаасан зэс бүхий хоолойгоор устөрөгч нэвтрүүлж, үүнийг гүйцэтгэнэ. Ангижруулах процессын явцад үүссэн усыг агаарт гаргана. Хоолойг хэрэглэхийн өмнө азотоор цэвэрлэсэн байна. Ангижирсан зэсийг хоолойноос гаргаж, зарим бөөгнөрсөн хэсгийг бутлаж цэвэрлэсний дараа хоолойг дахин дүүргэнэ.

Нөгөө талаас цилиндрт массын хуваагдлын 30×10^{-6}-аас ихгүй хүчилтөрөгч агуулагдсан нөхцөлд худалдаанд байгаа азотыг цэвэрлэх төхөөрөмжөөр цэвэрлэхгүйгээр хэрэглэж болно.

Ямарч тохиолдолд азотод байж болох чийгийн үлдэгдлийг гаргах зориулалтын магнийн перхлоратын колонкоор цэвэрлэсэн азотыг нэвтрүүлэх шаардлагатай.